

Gabarito - Questões de POO

Herança

Questão 1. Alternativa correta: B.

Justificativa: Para indicar que ContaPoupanca herda de Conta, usa-se extends.

Questão 2. Alternativa correta: C.

Justificativa: O método sobrescrito em ContaSalario só permite saque se o valor for menor ou igual ao saldo. Como 150 é maior que 100, o saldo permanece 100.

Questão 3. Alternativa correta: B.

Justificativa: Como Funcionario possui um construtor com parâmetro obrigatório, a classe filha precisa chamar esse construtor usando super.

Questão 4. Alternativa correta: A.

Justificativa: A classe filha recebe o nome e repassa esse valor ao construtor da classe pai usando super(nome).

Questão 5. Alternativa correta: B.

Justificativa: Classes filhas herdam métodos, podem sobrescrevê-los e Dart permite apenas uma herança direta com extends. Construtores não são herdados automaticamente.

Questão 6. Alternativa correta: C.

Justificativa: Em Dart, a palavra-chave usada para declarar herança entre classes é extends.

Questão 7. Alternativa correta: C.

Justificativa: A relação de herança deve representar “é um”. Uma conta corrente é uma conta. As demais alternativas representam relação de composição ou posse.

Questão 8. Alternativa correta: B.

Justificativa: A classe pai deve concentrar os comportamentos comuns, enquanto as classes filhas especializam o método sacar() de acordo com suas regras específicas.

Classes abstratas

Questão 9. Alternativa correta: B.

Justificativa: A classe filha implementa corretamente o método abstrato sacar(double valor) com o mesmo tipo de retorno e parâmetro.

Questão 10. Alternativa correta: C.

Justificativa: Para herdar de uma classe abstrata e reaproveitar seus métodos concretos, usa-se extends.

Questão 11. Alternativa correta: B.

Justificativa: Como Funcionario possui um construtor com parâmetro obrigatório, a classe filha deve chamar esse construtor usando super(nome).

Questão 12. Alternativa correta: A.

Justificativa: A classe abstrata permite definir um comportamento obrigatório, como calcularArea(), e também reaproveitar comportamentos comuns, como exibirDescricao().

Questão 13. Alternativa correta: C.

Justificativa: Cachorro implementa o método abstrato emitirSom(), então sua versão do método é executada.

Questão 14. Alternativa correta: C.

Justificativa: Classes abstratas servem como modelo e não podem ser criadas diretamente com new ou chamada de construtor.

Questão 15. Alternativa correta: B.

Justificativa: Em Dart, a palavra-chave abstract deve vir antes de class.

Questão 16. Alternativa correta: B.

Justificativa: Classes abstratas podem ter métodos concretos e abstratos. Elas não podem ser instanciadas diretamente, e classes concretas filhas devem implementar os métodos abstratos.

Interfaces

Questão 17. Alternativa correta: B.

Justificativa: Interface define um contrato de comportamentos. A classe que implementa esse contrato deve fornecer a implementação dos métodos definidos.

Questão 18. Alternativa correta: B.

Justificativa: Para implementar uma interface em Dart, usa-se implements.

Questão 19. Alternativa correta: B.

Justificativa: Como Documento implementa Salvavel e Exportavel, ele precisa implementar todos os métodos exigidos pelas duas interfaces.

Questão 20. Alternativa correta: B.

Justificativa: Como PagamentoPix está assumindo o contrato de Pagamento, a palavra-chave adequada é implements.

Questão 21. Alternativa correta: C.

Justificativa: Ao usar implements, a classe assume o contrato da interface e precisa implementar todos os métodos exigidos.

Questão 22. Alternativa correta: B.

Justificativa: Interfaces definem contratos, uma classe pode implementar várias interfaces e isso reduz o acoplamento. Porém, com implements, a classe não herda a implementação pronta dos métodos.

Questão 23. Alternativa correta: B.

Justificativa: Interface representa um contrato. Se Pessoa pode cumprir o comportamento definido por Animal, ela pode implementar essa interface.

Questão 24. Alternativa correta: C.

Justificativa: Em Dart, a palavra-chave implements indica que uma classe está implementando o contrato definido por outra classe ou interface.

Herança múltipla, inválida em Dart, e problema do diamante

Questão 25. Alternativa correta: B.

Justificativa: Herança múltipla ocorre quando uma classe filha herda diretamente de mais de uma classe pai.

Questão 26. Alternativa correta: D.

Justificativa: Em Dart, uma classe pode herdar diretamente de apenas uma classe usando extends.

Questão 27. Alternativa correta: B.

Justificativa: Para assumir múltiplos contratos em Dart, usa-se implements.

Questão 28. Alternativa correta: C.

Justificativa: Esse é um exemplo do problema do diamante: Morcego poderia receber duas versões diferentes do método mover().

Questão 29. Alternativa correta: C.

Justificativa: Dart não permite herança múltipla direta com extends, mas permite múltiplas interfaces. O problema do diamante envolve ambiguidade, e composição pode substituir herança múltipla em muitos casos.

Questão 30. Alternativa correta: B.

Justificativa: O problema do diamante surge quando uma classe herda de duas classes que possuem uma origem comum, podendo receber versões conflitantes de um mesmo método.

Polimorfismo

Questão 31. Alternativa correta: B.

Justificativa: Para aplicar polimorfismo, o parâmetro deve usar o tipo comum Ordenador, permitindo receber qualquer classe que implemente essa interface.

Questão 32. Alternativa correta: C.

Justificativa: A variável r passa a referenciar um objeto RelatorioExcel, então a implementação de gerar() dessa classe é executada.

Questão 33. Alternativa correta: C.

Justificativa: Polimorfismo pode ocorrer com herança, classes abstratas e interfaces. Ele não exige herança múltipla.

Questão 34. Alternativa correta: C.

Justificativa: Mesmo que o objeto real seja Cachorro, a variável foi declarada como Animal. Só é possível chamar diretamente métodos existentes no tipo da referência.

Questão 35. Alternativa correta: C.

Justificativa: A variável do tipo Animal recebe um objeto do tipo Cachorro, permitindo tratar o objeto filho pelo tipo da classe pai.

Questão 36. Alternativa correta: B.

Justificativa: Dart não aceita declarar dois métodos com o mesmo nome na mesma classe, mesmo que tenham quantidades diferentes de parâmetros.

Questão 37. Alternativa correta: B.

Justificativa: Com uma lista do tipo comum Funcionario, o sistema pode percorrer todos os objetos e executar a versão correta de calcularPagamento() de cada classe filha.

Questão 38. Alternativa correta: B.

Justificativa: A função processarPagamento() recebe o tipo comum Pagamento, mas pode trabalhar com diferentes classes que implementam essa interface.

Sobrecarga de operadores

Questão 39. Alternativa correta: B.

Justificativa: Em Dart, a sobrecarga de operadores usa a palavra-chave operator antes do símbolo do operador.

Questão 40. Alternativa correta: B.

Justificativa: Dart permite sobrecarregar alguns operadores, como +, -, *, == e []. Porém, o operador de atribuição = não pode ser sobrecarregado.

Questão 41. Alternativa correta: B.

Justificativa: O operador [] foi sobrecarregado para acessar a lista interna. O índice 1 corresponde ao item Lápis.

Questão 42. Alternativa correta: B.

Justificativa: Para sobrecarregar o operador >, deve-se declarar o método como operator >.

Questão 43. Alternativa correta: C.

Justificativa: O operador + foi sobrecarregado para somar o valor de dois objetos Dinheiro.

Questão 44. Alternativa correta: B.

Justificativa: Sobrecarga de operadores permite definir como operadores conhecidos devem funcionar quando aplicados a objetos de uma classe.

Questão 45. Alternativa correta: C.

Justificativa: Quando == é sobrescrito em Dart, também se deve sobrescrever hashCode para manter a consistência em estruturas como Set e Map.

Manipulação de arquivos

Questão 46. Alternativa correta: C.

Justificativa: A segunda chamada de writeAsString() sobrescreve o conteúdo anterior, pois não foi usado FileMode.append.

Questão 47. Alternativa correta: C.

Justificativa: Uma classe DAO concentra operações de acesso a dados, como salvar, listar, buscar ou remover registros em arquivo ou banco de dados.

Questão 48. Alternativa correta: C.

Justificativa: Caso ocorra erro na leitura, como arquivo inexistente ou falta de permissão, o catch permite tratar a falha sem encerrar o programa abruptamente.

Questão 49. Alternativa correta: A.

Justificativa: Para salvar o aluno em arquivo texto, o objeto pode ser convertido para uma String no formato definido: nome;idade.

Questão 50. Alternativa correta: C.

Justificativa: O método `readAsString()` lê todo o conteúdo textual do arquivo e retorna uma String.

Exceções

Questão 51. Alternativa correta: A.

Justificativa: Exceções representam situações de erro ou condições inesperadas durante a execução, como arquivo inexistente, conversão inválida ou divisão por zero.

Questão 52. Alternativa correta: C.

Justificativa: A estrutura try/catch permite executar um código sujeito a falhas dentro de try e tratar a exceção dentro de catch.

Questão 53. Alternativa correta: C.

Justificativa: A conversão de "abc" para inteiro gera uma exceção. O catch captura o erro e imprime "Valor inválido".

Questão 54. Alternativa correta: B.

Justificativa: try contém o código de risco, catch trata exceções e throw lança exceções. O finally executa tanto com erro quanto sem erro.

Questão 55. Alternativa correta: C.

Justificativa: O comando throw é usado para lançar uma exceção manualmente.

Questão 56. Alternativa correta: C.

Justificativa: A exceção é capturada pelo catch, que imprime "Erro tratado". Em seguida, o bloco finally também é executado.

Questão 57. Alternativa correta: B.

Justificativa: A função lança uma exceção quando a idade é negativa. Como o main não usa try/catch, a exceção não é tratada e o programa é interrompido.

Questão 58. Alternativa correta: A. Justificativa: A alternativa coloca a chamada que pode falhar dentro de try e trata o erro no catch.

MVC e DAO

Questão 59. Alternativa correta: B.

Justificativa: O Model representa os dados e as regras de negócio do sistema, como uma classe Livro, Usuario ou Emprestimo.

Questão 60. Alternativa correta: A.

Justificativa: O Controller coordena a execução do caso de uso: recebe comandos da View, valida ou organiza o fluxo e chama as classes responsáveis pelos dados.

Questão 61. Alternativa correta: B.

Justificativa: DAO significa Data Access Object. Ele isola a lógica de persistência, como acesso a arquivo ou banco de dados.

Questão 62. Alternativa correta: B.

Justificativa: View interage com o usuário, Controller coordena o fluxo e DAO acessa os dados. Model não deve ser responsável por imprimir menus.

Questão 63. Alternativa correta: B.

Justificativa: A entidade Livro deveria representar os dados do livro. A gravação em arquivo deveria ficar em uma classe DAO ou repositório, mantendo separação de responsabilidades.

Questão 64. Alternativa correta: A.

Justificativa: A alternativa separa o Model Livro, que armazena dados, do LivroDao, que cuida da persistência.

Questão 65. Alternativa correta: A.

Justificativa: O atributo dao é a instância responsável por acessar os dados. Portanto, o Controller deve chamar dao.salvar(livro).

Questão 66. Alternativa correta: B.

Justificativa: A organização separa responsabilidades: Models representam dados, DAOs cuidam da persistência, Controllers coordenam os casos de uso e Views interagem com o usuário.